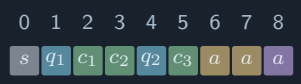
$$M = \mathrm{LN}(H)W_{mem}^{\top}, \quad O = \mathrm{Route}^{2}(O^{0}; M), \quad F = \mathrm{Decoder}^{4}(F^{0}; M)$$
$$O^{0} = CW_{c}^{\top} + LW_{l}^{\top} + (UW_{oq}^{\top})_{owner}$$

1. Token 组织



x
T 个整数 token ID

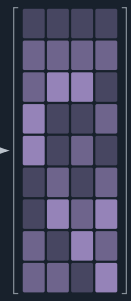
2. Clef

64 层因果混合主干
d=5120；联合头 w=1024
所有字段置于同一序列



H
$T \times d$

LN_d
Linear
$d \to w$



M
$T \times w$

$H_c = LN_d(H)$；$g = (H_c)_{-1}$
C、U：H_c 的 span mean
M：全部有效 token memory

3. 上下文状态与读出索引

4. 上下文、词面与问题特征



C
$N \times d$
选项 span mean



L
$N \times d$
LM 输出权重行 mean



U
$Q \times d$
问题 span mean

3 路 Linear $d \to w$
owner 广播；求和



O^{0}
$N \times w$

2× evidence 层
$\mathrm{CA}(LN(O), LN(M))$
残差；pre-LN FFN +残差



O
$N \times w$

5. 候选加权形成字段，再进行全局字段交互



O
$N \times w$

$F_{base} = UW_{field}^{\top}$
$\alpha = \mathrm{softmax}_K(O \cdot F_{base}/\sqrt{w})$
$F^{0} = F_{base} + LN(\sum \alpha O)$
$+W_g g + e_{type}$



F^{0}
$Q \times w$

4× TransformerDecoder
字段 self-attn；
对 M cross-attn
FFN；残差；末层 LN



F
$Q \times w$

字段之间全可见
可读全部 token memory
配套图展开评分器

轴	$d = 5120$, $w = 1024$; 一个 record 含 Q 道题、N 个总候选；N 不等于每题固定 K。示意三行候选、两个字段；w=1024。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	两层候选 →memory cross-attention 后接四层字段 decoder；字段全局交互，词面先验加门控 cosine / MLP 项得到分数。 发布源码提供推理与头配置，未给出训练目标和历史优化记录；模型卡基座名称与配置类分别记录。